

The background of the slide features a large, faint, light-gray watermark of the Tsinghua University seal. The seal is circular, with the university's name in English, "TSINGHUA UNIVERSITY", around the top and "1911" at the bottom. In the center is a shield with various symbols, including a bell and a book.

第四章

物理层接口及其协议



主要内容

- 物理层的定义和功能
- 物理层的特性
- 典型的物理层标准接口
- 传输介质
- 网络传输技术



物理层的定义和功能

■ 物理层的定义

- ISO/OSI 关于物理层的定义：物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性，目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行**比特传输**的物理连接。这种连接可能通过中继系统，在中继系统内的传输也是在物理层

■ 物理层的功能

- 在两个网络设备之间提供**透明的比特流传输**

■ 研究内容

- 物理连接的启动和关闭，正常数据的传输，以及维护管理



物理层的定义和功能（续）

■ 物理层工作方式

- 连接方式（点到点，点到多点）
- 通信方式（单工，半双工，全双工）
- 传输方式（串行，并行）

■ 物理层的四个重要特性

- 机械特性 (mechanical characteristics)
- 电气特性 (electrical characteristics)
- 功能特性 (functional characteristics)
- 规程特性 (procedural characteristics)



物理层的特性

■ 机械特性

- 主要定义物理连接的边界点，即接插装置。规定物理连接所采用的规格、引脚的数量和排列情况
- 标准接口举例
 - ISO 2110, 25芯连接器, EIA RS-232-C, EIA RS-366-A
 - ISO 2593, 34芯连接器, V.35宽带MODEM
 - ISO 4902, 37芯和9芯连接器, EIA RS-449
 - ISO 4903, 15芯连接器, X.20、X.21、X.22



物理层的特性（续）

■ 电气特性

- 规定传输二进制位时，线路上信号的电压高低、阻抗匹配、传输速率和距离限制
- 早期的标准是在边界点定义电气特性，例如EIA RS-232-C、V.28；最近的标准则说明了发送器和接收器的电气特性，而且给出了有关对连接电缆的控制
- CCITT 制订的电气特性标准
 - CCITT V.10/X.26：新的非平衡型电气特性，EIA RS-423-A
 - CCITT V.11/X.27：新的平衡型电气特性，EIA RS-422-A
 - CCITT V.28：非平衡型电气特性，EIA RS-232-C
 - CCITT X.21/EIA RS-449



物理层的特性（续）

■ 功能特性

- 主要定义各条物理线路的功能
- 线路的功能分为四大类
 - 数据
 - 控制
 - 定时
 - 地

■ 规程特性

- 主要定义各条物理线路的工作规程和时序关系



EIA RS-232-C

- 1960年美国电子工业协会EIA提出RS-232，1963年提出RS-232-A，1965年提出RS-232-B，1969年提出RS-232-C。用于DTE/DCE之间的接口
- 机械特性
 - 25芯连接器，DTE为插头，DCE为插座
- 电气特性
 - 采用非平衡型电气特性，低于-3V为“1”，高于+4V为“0”，最大20Kbps，最长15m
 - 非平衡传输 (unbalanced transmission)：所有电路共享一个公用的地线
 - 平衡传输 (balanced transmission)：每个主要电路需要两根线，没有公用的地线



EIA RS-232-C (续)

■ 功能特性

- 定义了21条线，许多子集，基本与CCITT V.24兼容

■ 规程特性

- 对不同的功能子集，有不同的规程
- RS-232-C 有14中不同的接口类型，适合于单工，半双工，全双工，同步，异步



EIA RS-232-C (续)

■ RS-232-C的不足与改进

■ 不足

- 传输性能低：距离短，速率低

■ 改进

- 重新设计，X.21
- 以RS-232-C为基础改进，1977年提出RS-449



EIA RS-232-C (续)

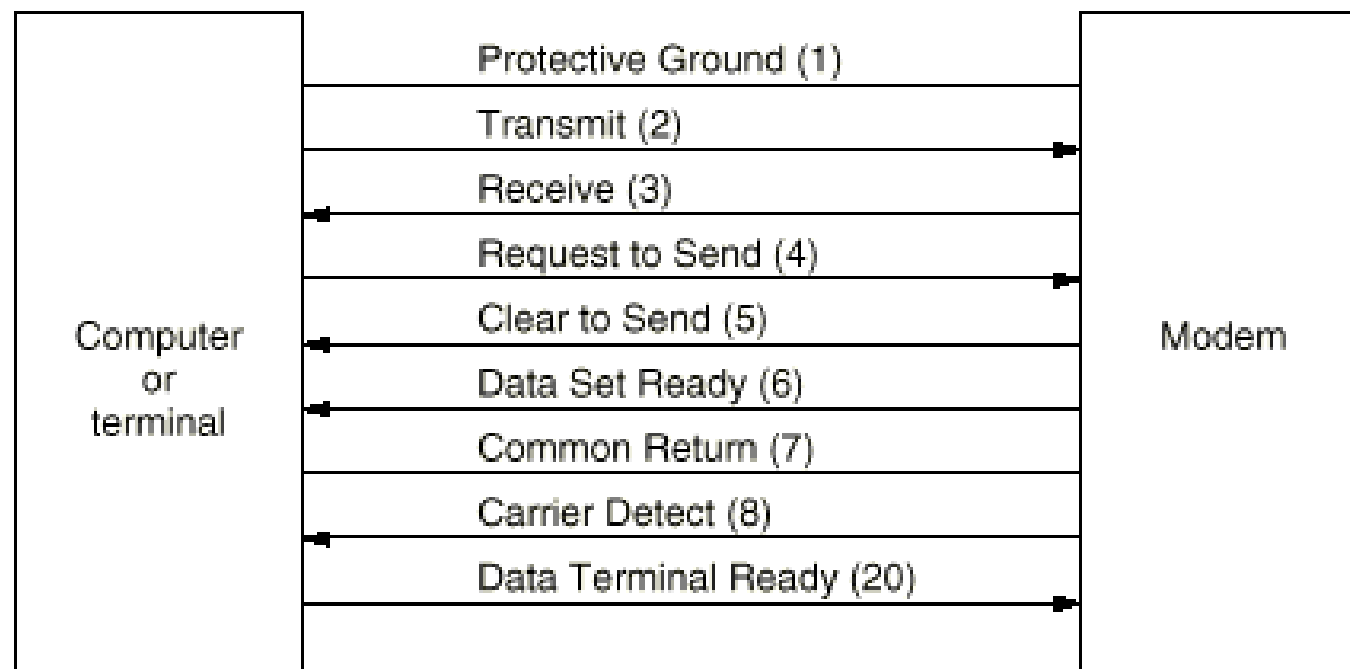


Fig. 2-21. Some of the principal RS-232-C circuits. The pin numbers are given in parentheses.



EIA RS-232-C (续)



RS232接头



EIA RS-449/422-A/423-A

- EIA RS-449 是为替代RS-232-C而提出的物理层标准接口。实际上是一体化的三个标准
- 主要改进
 - 改善了性能，加长了接口电缆距离，加大了数据传输率
 - 增加了新的接口功能，例如，回送检查
 - 解决了机械接口问题
- 机械特性
 - 37芯或9芯连接器



EIA RS-449/422-A/423-A (续)

■ 电气特性

- 与RS-232-C相连, 采用非平衡型电气特性 RS-423-A, 20Kbps以下
- 其他情况, 采用平衡型电气特性 RS-422-A , 20Kbps ~ 2Mbps

■ 功能特性

- 定义了30条功能线

■ 规程特性

- 基本上以RS-232-C为基础



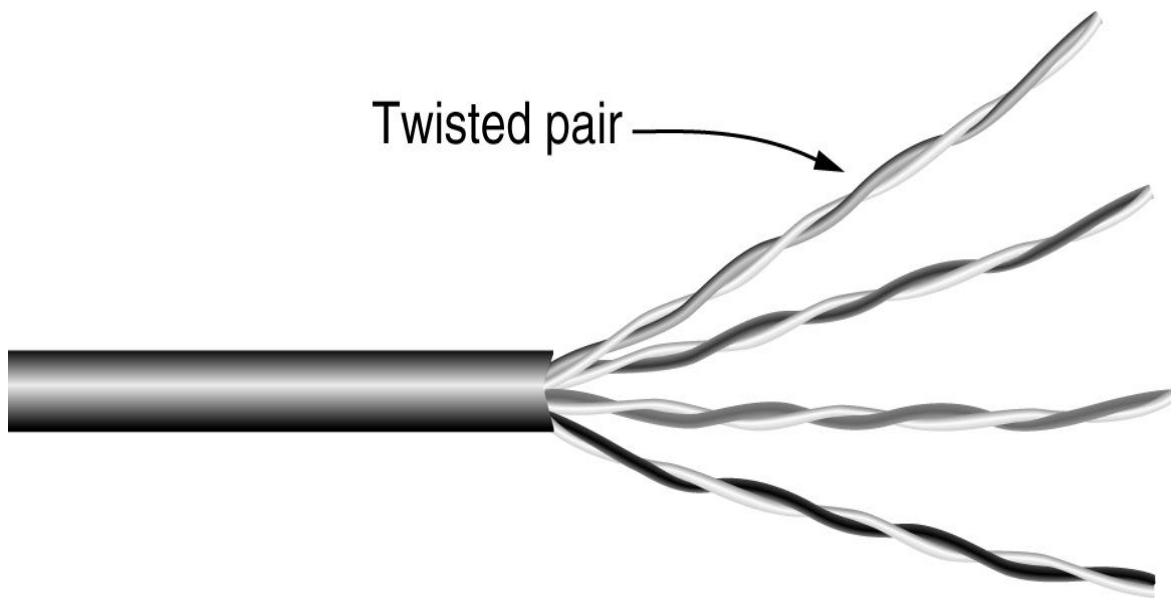
传输介质-双绞线

■ 双绞线

- 由两根具有绝缘保护层的铜导线按一定密度互相绞在一起，每根导线传输中辐射出来的电波会被另一根线上发出的电波抵消，有效降低信号干扰
- 通常用塑料套把4对双绞线封装在一起
- 既可用于模拟传输，也可用于数据传输
- 带宽依赖于线的类型和传输距离
- 3类线，5类线，增强型5类线、6类线、7类线
- 非屏蔽双绞线UTP (Unshielded Twisted Pair) ，屏蔽双绞线STP (Shielded Twisted Pair)

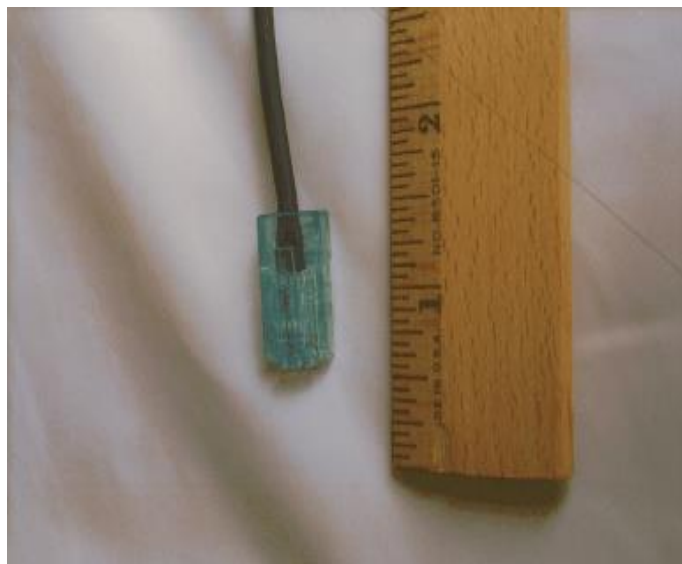


传输介质-双绞线（续）





传输介质-双绞线（续）



带有RJ - 45接头的双绞线



具有以太网卡的计算机背面



一个10/100M双绞线以太网接口，指示灯的状态显示接口连接在一个10M以太网上



传输介质-同轴电缆

- **基带同轴电缆**

- 50欧姆, 用于数据传输

- **宽带同轴电缆**

- 75欧姆, 用于模拟传输
 - Cable TV技术, 300MHz或450MHz

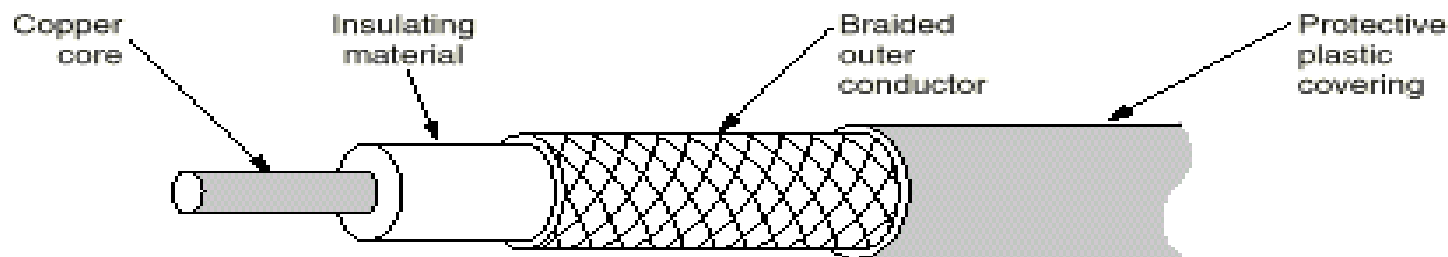


Fig. 2-3. A coaxial cable.



传输介质-光纤

■ 光纤

- 光纤分类：单模光纤和多模光纤
- 光在光纤中以一定的入射角度，通过全反射进行长距离传输
- 光是一种电磁波，会出现干涉现象，只会有特定的几种角度入射的光会继续传输，被称为光的传输模式
- 能够反射的角度有多个，这种传播称为多模。多模光纤适于短距离传输
- 当光纤半径减小到波长的数量级时，只有一个角度（或者一个模式）的光可以进入，这种形式的传播称为单模。单模光纤适于长距离传输
- 单模和多模都支持同时传输多个波长的光，支持波分复用



传输介质-光纤（续）

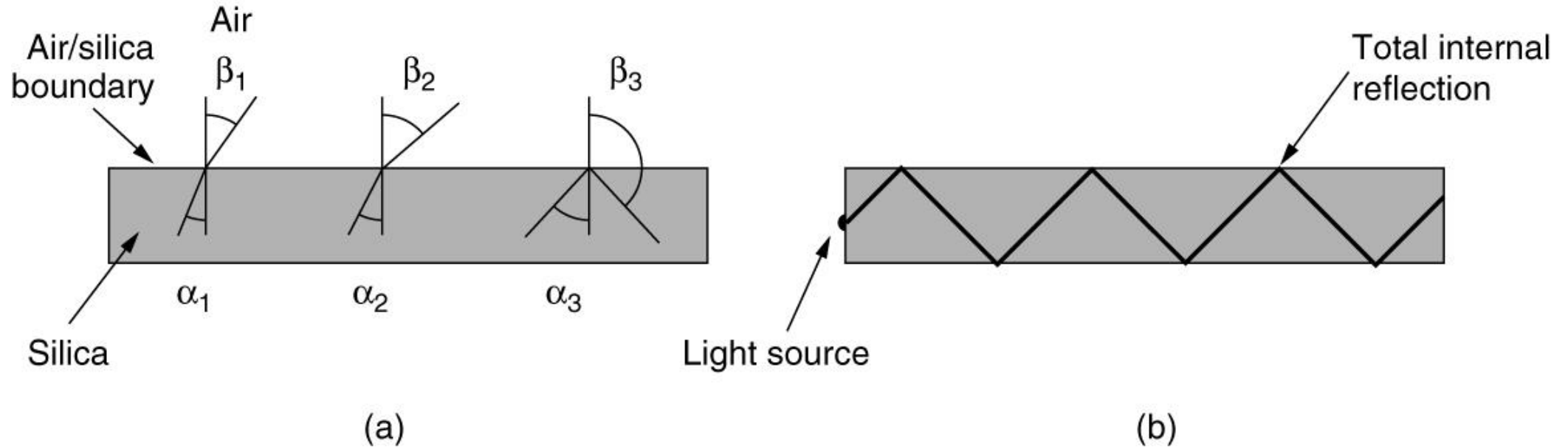


Figure (a) illustrates a light ray inside a silica fiber impinging on the air/silica boundary at different angles. Figure (b) illustrates light trapped by total internal reflection.



传输介质-光纤（续）

■ 常用的三个波长窗口（光纤波段）

- 850 nm: 衰减 (attenuation) 大, 传输速率和距离受限制, 但价格便宜
- 1310 nm: 衰减小, 无色散 (dispersion) 补偿、功率放大情况下, 最大传 40km (最坏情况)
- 1550 nm: 衰减小, 无色散补偿、功率放大情况下, 最大传 80km (最坏情况)

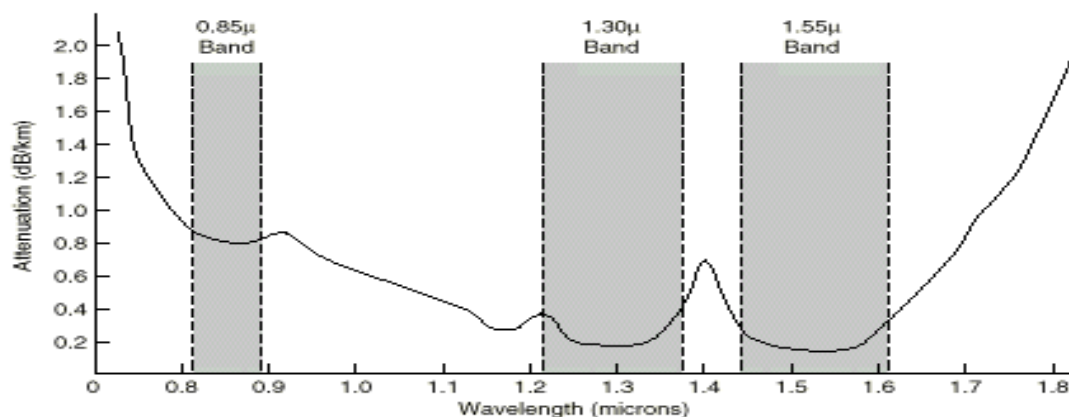


Fig. 2-6. Attenuation of light through fiber in the infrared region.



光纤和光缆

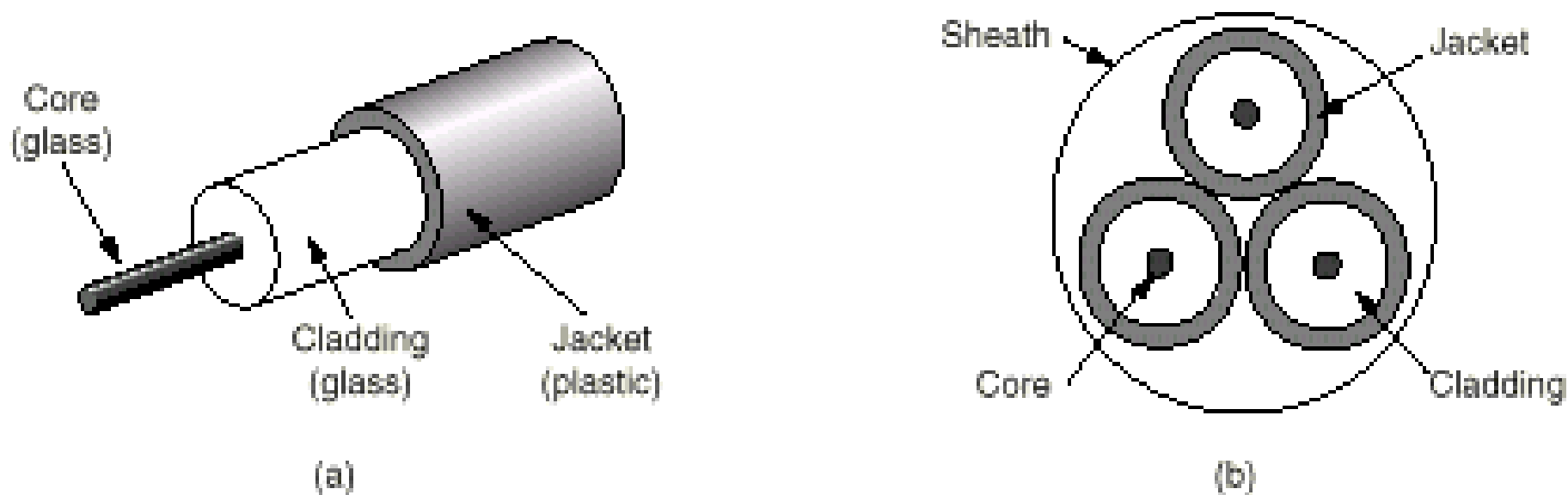


Fig. 2-7. (a) Side view of a single fiber. (b) End view of a sheath with three fibers.



传输介质-光纤（续）

- 光网络

- 组网方式

- 点到点：四根线（两根用于保护倒换）

- 环：两根线（一根用于保护倒换）

- 中继器：光 — 电 — 光，全光



传输介质-光纤（续）

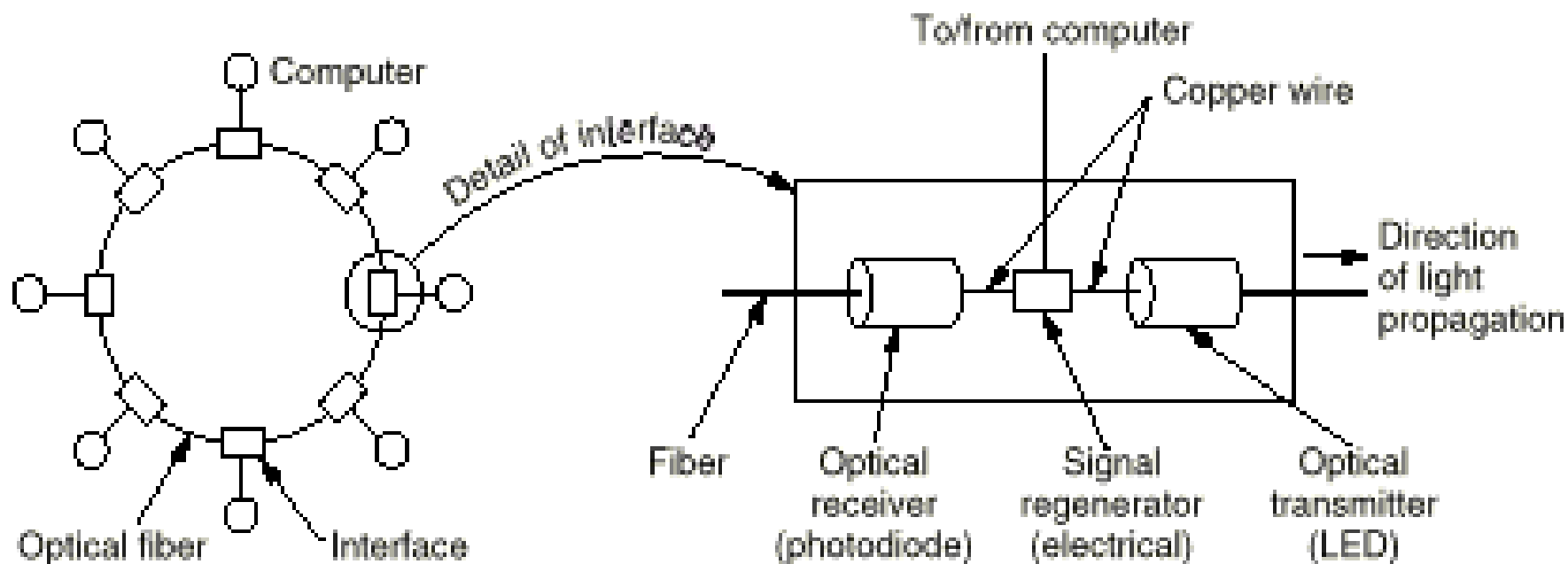


Fig. 2-9. A fiber optic ring with active repeaters.



传输介质-光纤（续）



Caption: Optical fiber cables connected to a switch



传输介质-光纤（续）



光纤和连接器，黑色套子在连接器不用的时候保护连接器



网络传输技术

- 光纤传输
- 移动电话网络
- 无线传输
- 通信卫星
- 公共交换电话网络
- 有线电视网络



SONET/SDH

■ 标准

- 1985年, Bellcore 提出 SONET (Synchronous Optical NETwork) 标准
- 1989年, CCITT 提出 SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 标准, 与 SONET 有微小差别
- SONET 主要用于北美和日本, SDH 主要用于欧洲和中国

■ SONET/SDH

- 采用 TDM 技术, 是同步系统, 由主时钟控制, 时钟精度 10^{-9} 秒

■ SONET路径

- 路径 (path) , 线路 (line) , 段 (section)



SONET/SDH结构

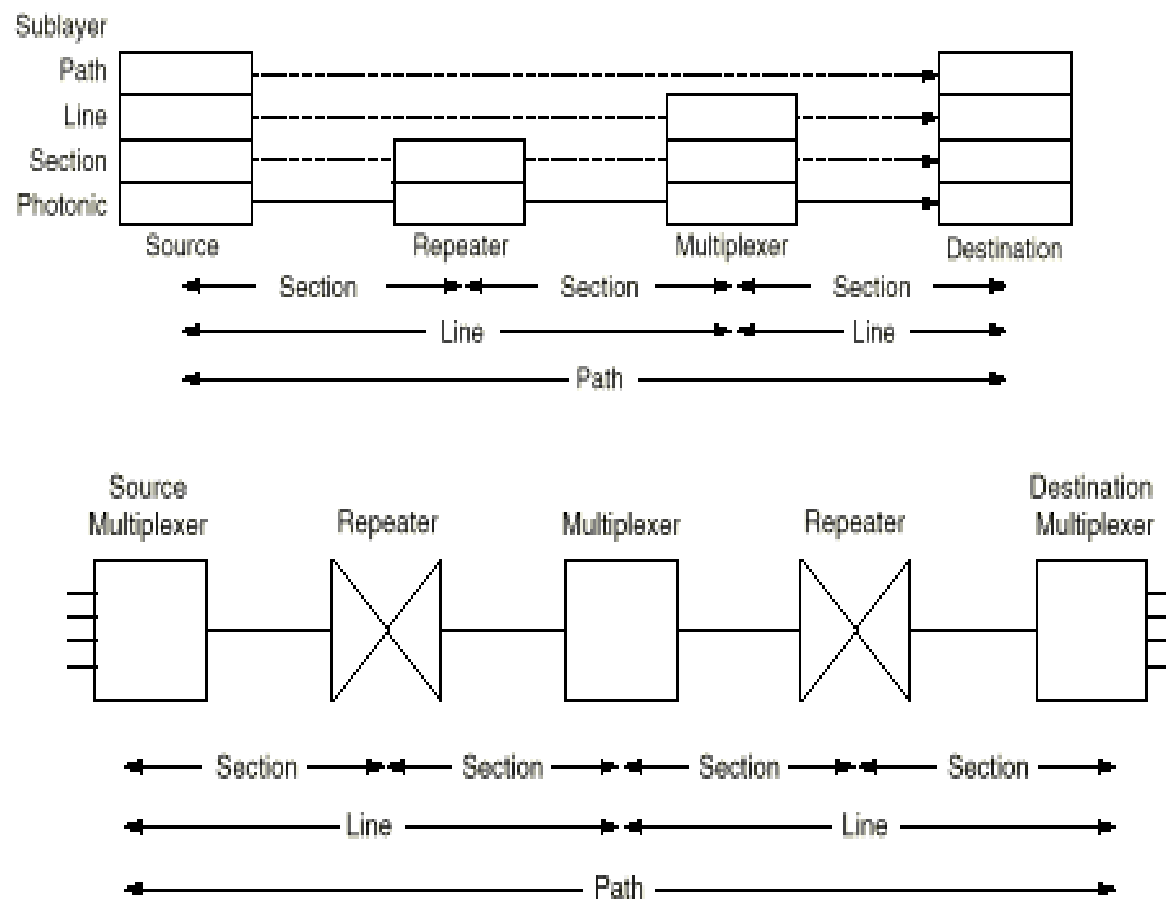


Fig. 2-29. A SONET path.



SONET/SDH帧

■ 基本SONET帧

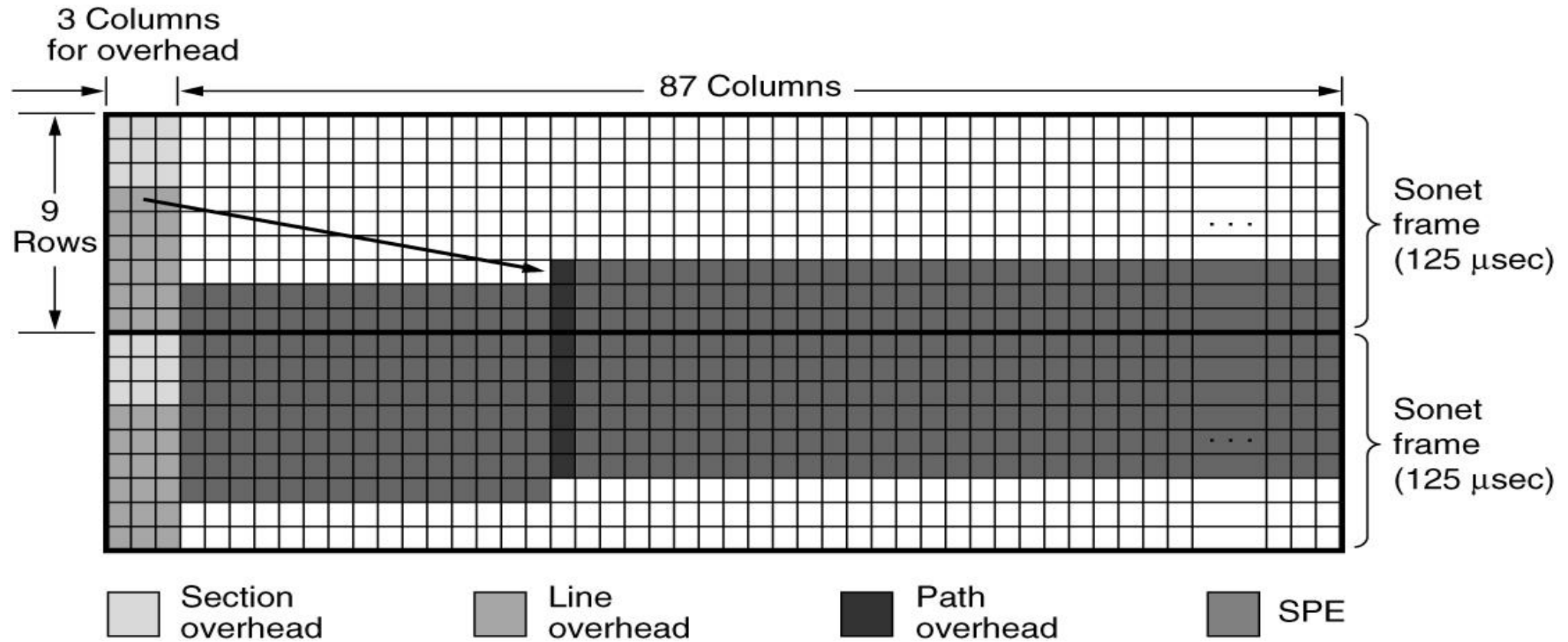
- 810 字节/125us, 所以传输速率为

$$810 \times \frac{8}{125 \times 10^{-6}} = 51.84 \text{ Mbps}$$

- 基本SONET信道称为**STS-1** (Synchronous Transport Signal-1)



SONET/SDH帧格式



Two back-to-back SONET frames.



SONET/SDH复用

■ 复用

- 复用是**基于字节**的
- OC-3 与 OC-3c的区别
 - c (concatenated) 表示**级联, 非复用**
 - OC-3 表示一个155.52 Mbps的载波是由三个单独的OC-1载波复用构成的
 - OC-3c 表示一个单独的155.52 Mbps的载波
- SONET/SDH复用速率



SONET/SDH复用 (续)

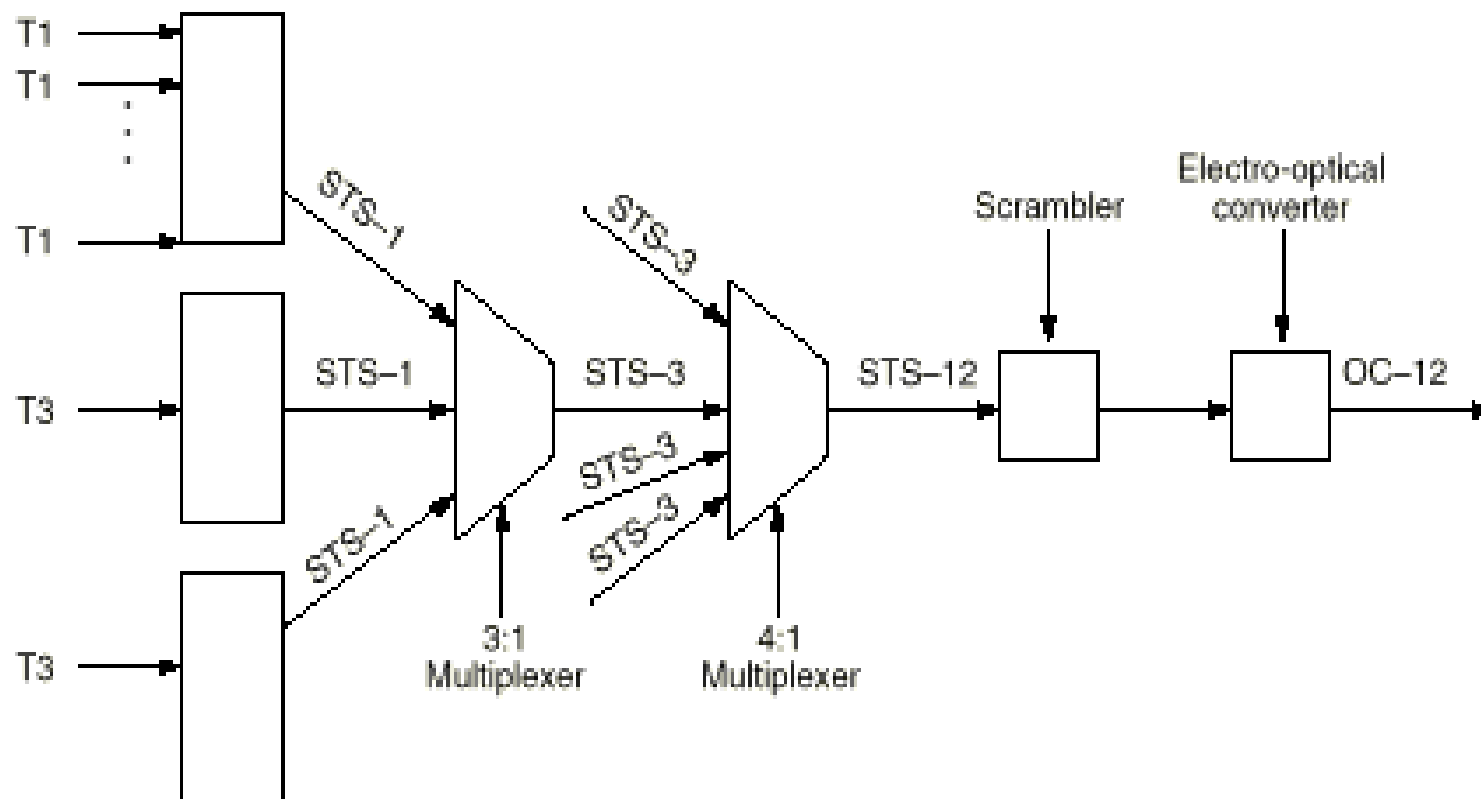


Fig. 2-31. Multiplexing in SONET.



SONET/SDH复用 (续)

SONET		SDH	Data rate (Mbps)		
Electrical	Optical	Optical	Gross	SPE	User
STS-1	OC-1		51.84	50.112	49.536
STS-3	OC-3	STM-1	155.52	150.336	148.608
STS-9	OC-9	STM-3	466.56	451.008	445.824
STS-12	OC-12	STM-4	622.08	601.344	594.432
STS-18	OC-18	STM-6	933.12	902.016	891.648
STS-24	OC-24	STM-8	1244.16	1202.688	1188.864
STS-36	OC-36	STM-12	1866.24	1804.032	1783.296
STS-48	OC-48	STM-16	2488.32	2405.376	2377.728

Fig. 2-32. SONET and SDH multiplex rates.



移动电话网络

■ 单方向的寻呼系统

■ 寻呼过程

- 打电话给寻呼公司，输入寻呼机号码
- 寻呼公司的计算机收到请求，通过线路传到高处（山顶）的天线
- 天线直接广播信号（本地寻呼），或传递给卫星（异地寻呼），卫星再广播

■ 单向系统

■ 需要很小的带宽





移动电话网络（续）

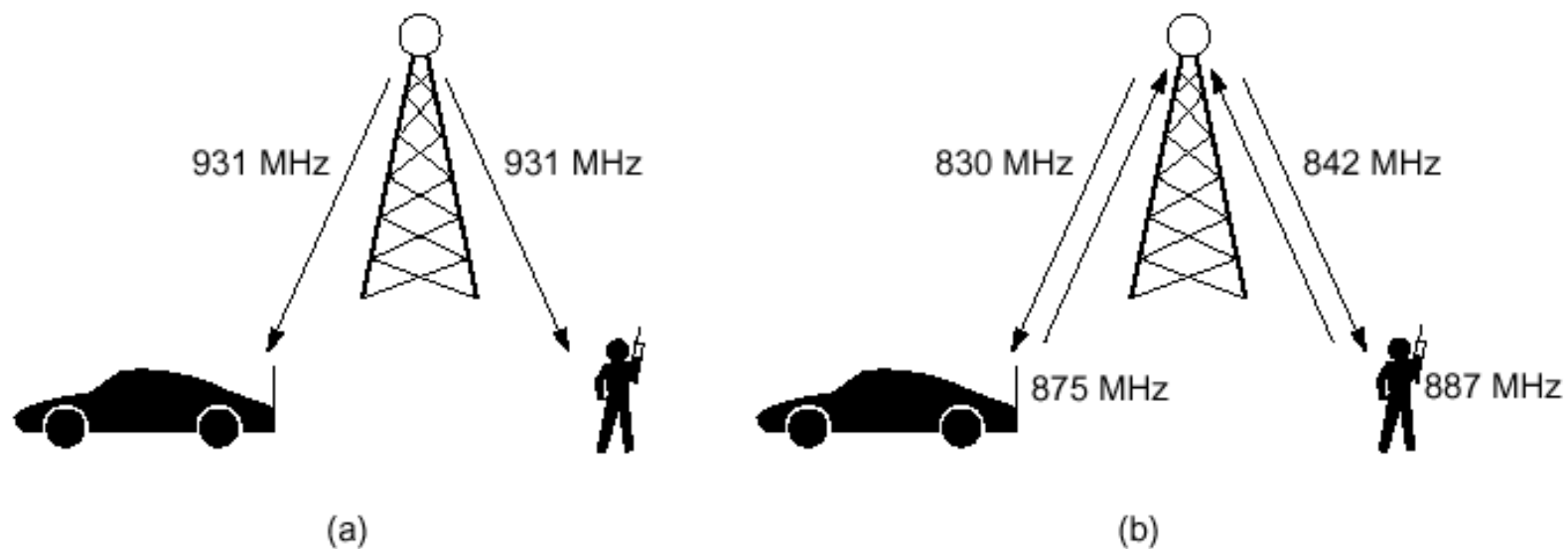


Fig. 2-53. (a) Paging systems are one way. (b) Mobile telephones are two way.



移动电话网络（续）

■ 蜂窝电话

- 第一代：模拟蜂窝电话，只能传送语音
- 第二代：数字蜂窝电话，主要传送语音（GSM, CDMA）
- 3G / 4G：可以传送语音和数据

■ 模拟蜂窝电话

- 早期用于军事通信，push-to-talk system，一个信道，半双工
- 60年代，IMTS（Improved Mobile Telephone System），双频，全双工



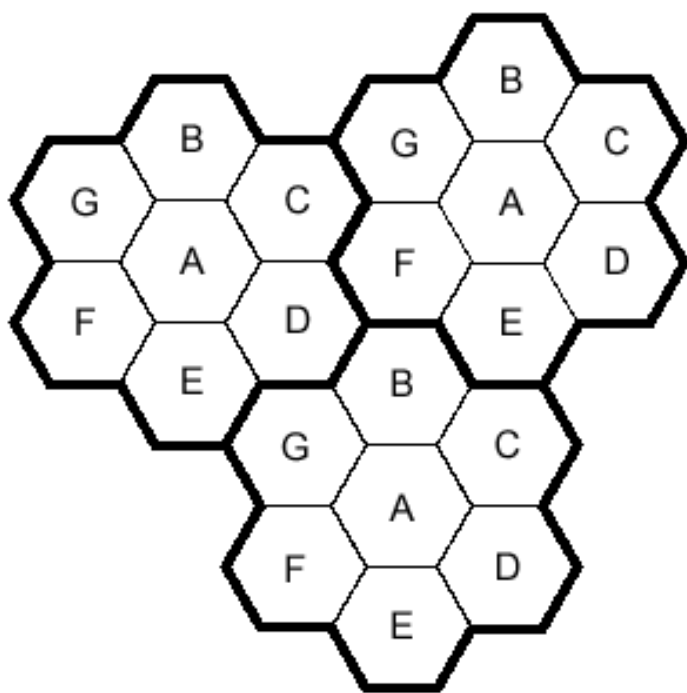


移动电话网络（续）

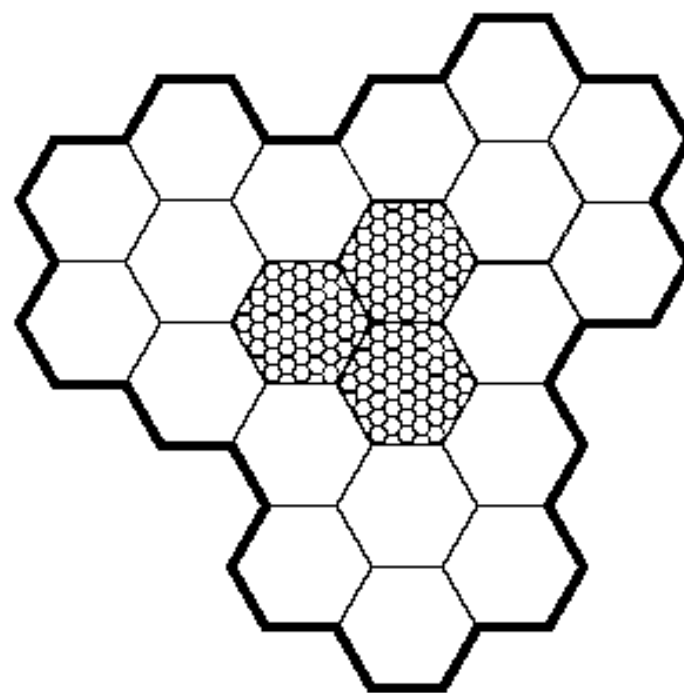
- 1982年，AMPS (Advanced Mobile Phone System)
 - 使用小的蜂窝 (cell)
 - 在附近（不相邻）的蜂窝中重用传输频率
 - 发射功率小，设备小而便宜
 - 当某个蜂窝内的用户超过系统容量时，将蜂窝划分成几个更小的蜂窝，以便重用频率，并将发射功率减弱
 - 在蜂窝中心，有一个基站 (base station)，基站包括计算机和与天线相连的收发器
 - 所有的基站通过包交换网络与MTSO (Mobile Telephone Switching Office) 或MSC (Mobile Switching Center) 相连，MTSO与电话系统相连
 - 安全问题：窃听、盗用



移动电话网络（续）



(a)



(b)

Fig. 2-54. (a) Frequencies are not reused in adjacent cells. (b) To add more users, smaller cells can be used.



总结

■ 物理层的定义

- 物理层提供机械的、电气的、功能的和规程的特性，目的是启动、维护和关闭数据链路实体之间进行比特传输的物理连接。

■ 物理层的特性

- 机械特性，电气特性，功能特性，规程特性

■ 传输介质

- 双绞线，同轴电缆，光纤

■ 网络传输技术

- 光纤传输，移动电话网络